UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT 1

AMBIENTARE URBANĂ

Facultatea de Construcții

Inginerie urbană și dezvoltare regională

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru

Cadru didactic: șef l. dr. ing. Ilinca Beca

Cluj-Napoca, 2025

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

CUPRINS

1. Introducere 3
   1.1 Tema proiectului 3
   1.2 Descriere UAT Trifești 3
2. Situația existentă 4
   2.1 Descriere obiecte/clădiri/spații și inventar spații 4
   2.2 Populație 5
   2.3 Infrastructura de transport 5
   2.4 Bilanț teritorial. Zone funcționale 5
   2.5 Zone cu riscuri naturale 6
   2.6 Servicii. Echipare tehnico-edilitară 6
   2.7 Probleme de mediu 6
   2.8 Disfuncționalități 7
3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 8
   3.1 Evoluție posibilă. Priorități 8
4. Concluzii 12
5. Planșe 13
6. Bibliografie 14

CUPRINS FIGURI

Figură 1. Situație existentă profil transversal drum 9
Figură 2. Profil transversal propus 9
Figură 3. Recipiente colectare selectivă destinate locuințelor de tip casă Sursă: ecosynergy.ro 11
Figură 4. Încadrarea UAT Trifești în teritoriu 13
Figură 5. Reglementări urbanistice zonificarea UAT Trifești - situație propusă 14

1. Introducere

1.1 Tema proiectului

Acest proiect are ca obiectiv analiza detaliată a situației existente din comuna Trifești, județul Iași, cu scopul de a fundamenta procesul de reactualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G.). Localitatea, cu o amplasare strategică pe malul drept al Prutului, la granița de est a României, reprezintă un spațiu cu potențial de dezvoltare rurală, istorică și transfrontalieră.

Prin această reactualizare, se dorește o viziune coerentă și sustenabilă asupra dezvoltării teritoriale a comunei, valorificând resursele locale, cadrul natural, patrimoniul cultural și nevoile actuale ale comunității. În procesul de analiză sunt avute în vedere elemente precum structura funcțională a teritoriului, infrastructura existentă, dinamica demografică și particularitățile sociale, economice și culturale ale zonei.

Documentația P.U.G. va contribui astfel la crearea unui cadru reglementator clar și modern, care să asigure dezvoltarea armonioasă a comunei Trifești, în acord cu principiile dezvoltării durabile și în beneficiul locuitorilor săi.

1.2 Descriere UAT Trifești

Comuna Trifești este situată în **nord-estul județului Iași**, la granița cu raionul Fălești din Republica Moldova, pe malul drept al **râului Prut, în câmpia Moldovei**. Este traversată de șoseaua națională **DN24C**, care leagă municipiul Iași de localitățile Ștefănești și Lipcani. Comuna este alcătuită din patru sate: Trifești (reședința), Hermeziu, Vladomira și Zaboloteni.

Istoria comunei este strâns legată de familia Negruzzi. Conacul familiei Negruzzi, construit între 1807 și 1810 de Dinu Negruț, tatăl scriitorului Costache Negruzzi, se află în satul Hermeziu. De-a lungul timpului, conacul a găzduit personalități marcante precum domnitorii Mihail Sturdza și Alexandru Ioan Cuza, scriitorii Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. În 1995, conacul a fost transformat în muzeu dedicat familiei Negruzzi.

Un alt obiectiv de interes este biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Hermeziu, construită în 1839 de spătarul Costache Negruzzi. Biserica este realizată în stil clasicist, având formă de navă cu absida altarului semicirculară. În această biserică este înmormântat scriitorul Costache Negruzzi.

2. Situația existentă

2.1 Descriere obiecte/clădiri/spații și inventar spații

Teritoriul administrativ al comunei Trifești este compus din patru sate: **Trifești (reședința de comună), Hermeziu, Vladomira și Zaboloteni**, fiecare având o structură specifică rurală, cu gospodării tradiționale, terenuri agricole și spații comunitare esențiale.

Zona construită este dominată de locuințe unifamiliale cu regim de înălțime **parter sau parter + mansardă**, majoritatea fiind realizate din materiale tradiționale (cărămidă, BCA), unele modernizate în ultimele decenii. Spațiile gospodărești adiacente – anexe, șuri, grajduri – definesc caracterul rural al localității.

În satele componente se regăsesc următoarele tipuri de **clădiri publice și comunitare**:

- **Primăria comunei Trifești**, situată în satul de reședință, centru administrativ și decizional.
- **Unități de învățământ**, precum școli gimnaziale și grădinițe în Trifești și Hermeziu.
- **Biserici ortodoxe** în fiecare sat, cu valoare istorică și arhitecturală, cea mai notabilă fiind **biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Hermeziu**, unde este înmormântat scriitorul Costache Negruzzi.
- **Dispensare și farmacii** cu rol în asigurarea serviciilor medicale de bază.
- **Cămin cultural** și alte spații de interes comunitar, utilizate pentru evenimente sociale, culturale și recreative.

Din punct de vedere al spațiilor verzi și al terenurilor libere, comuna dispune de:

- **Spații verzi neamenajate**, de tipul fânețelor și curților interioare.
- **Grădini și livezi în intravilan**, asociate gospodăriilor.
- **Terenuri agricole extinse în extravilan**, cultivate cu cereale, porumb, floarea-soarelui etc.
- **Pășuni și fânețe**, utilizate pentru creșterea animalelor.
- **Cimitire** în fiecare sat, delimitate și întreținute corespunzător.

În ceea ce privește **inventarul spațiilor**, evidențiem următoarele:

- Suprafață totală: intravilană: 918ha; extravilană: 5578.8ha
- Număr estimat de clădiri: *1344* locuințe individuale, *5* clădiri publice
- Spații comerciale: magazine mixte și alimentare
- Infrastructură de transport: rețea rutieră locală, accesibilă, dar cu porțiuni de drumuri pietruite sau neasfaltate.

2.2 Populație

Conform recensământului din 2021, populația comunei Trifești era de **3.425 de locuitori**, înregistrând o scădere de 9,25% față de recensământul anterior din 2011, când se înregistraseră 3.774 de locuitori.

2.3 Infrastructura de transport

Comuna Trifești beneficiază de o rețea de transport rutier care facilitează conexiunile atât la nivel local, cât și regional. Principalul ax rutier care traversează comuna este Drumul Național **DN24C**, asigurând legătura între municipiul Iași și localitățile din nordul județului, până la granița cu Republica Moldova.

În ceea ce privește transportul public, locuitorii au la dispoziție curse regulate de microbuze și autobuze spre **municipiul Iași**, operate de firme precum **Cătălin Trans SRL**. Acestea asigură mai multe plecări zilnice, oferind o alternativă convenabilă de mobilitate pentru navetiști, elevi și alte categorii de cetățeni.

Comuna este legată intern și prin drumuri județene și comunale, unele dintre ele necesitând lucrări de modernizare. În prezent, autoritățile urmăresc îmbunătățirea acestor căi de acces, în paralel cu proiectele județene de dezvoltare a infrastructurii rutiere.

2.4 Bilanț teritorial. Zone funcționale

Teritoriul comunei Trifești este echilibrat funcțional, reflectând specificul rural al zonei. Cele mai întinse suprafețe sunt ocupate de pajiști și terenuri agricole, care susțin activitățile agrozootehnice tradiționale. Pădurile au o prezență importantă, contribuind la echilibrul ecologic și oferind potențial pentru exploatare și recreere.

Zona construită, formată din locuințe, instituții publice și alte funcțiuni comunitare, este bine structurată și conectată la frontul stradal DN24C cât și la rețeaua de drumuri locale. În interiorul intravilanului se regăsesc și spații cu funcțiuni speciale, precum cimitire și grădini familiale.

2.5 Zone cu riscuri naturale

Comuna Trifești se află într-o zonă cu risc seismic, având un grad de intensitate seismică de VIII, conform normativelor în vigoare. De asemenea, inundațiile pot apărea pe torenți, în special în perioadele cu precipitații abundente, afectând zonele joase și drumurile secundare.

Un alt risc important pentru comuna Trifești îl reprezintă alunecările de teren, cu un potențial ridicat de producere a acestora. Alunecările pot fi atât primare, din cauza caracteristicilor solului și topografiei, cât și reactivate, ca urmare a condițiilor meteorologice extreme sau a intervențiilor umane.

2.6 Servicii. Echipare tehnico-edilitară

Comuna Trifești dispune de infrastructura de bază necesară pentru traiul cotidian. Rețelele de apă și canalizare sunt prezente în zonele centrale, iar electrificarea acoperă majoritatea localităților. Iluminatul public este disponibil pe drumurile principale și în zonele rezidențiale.

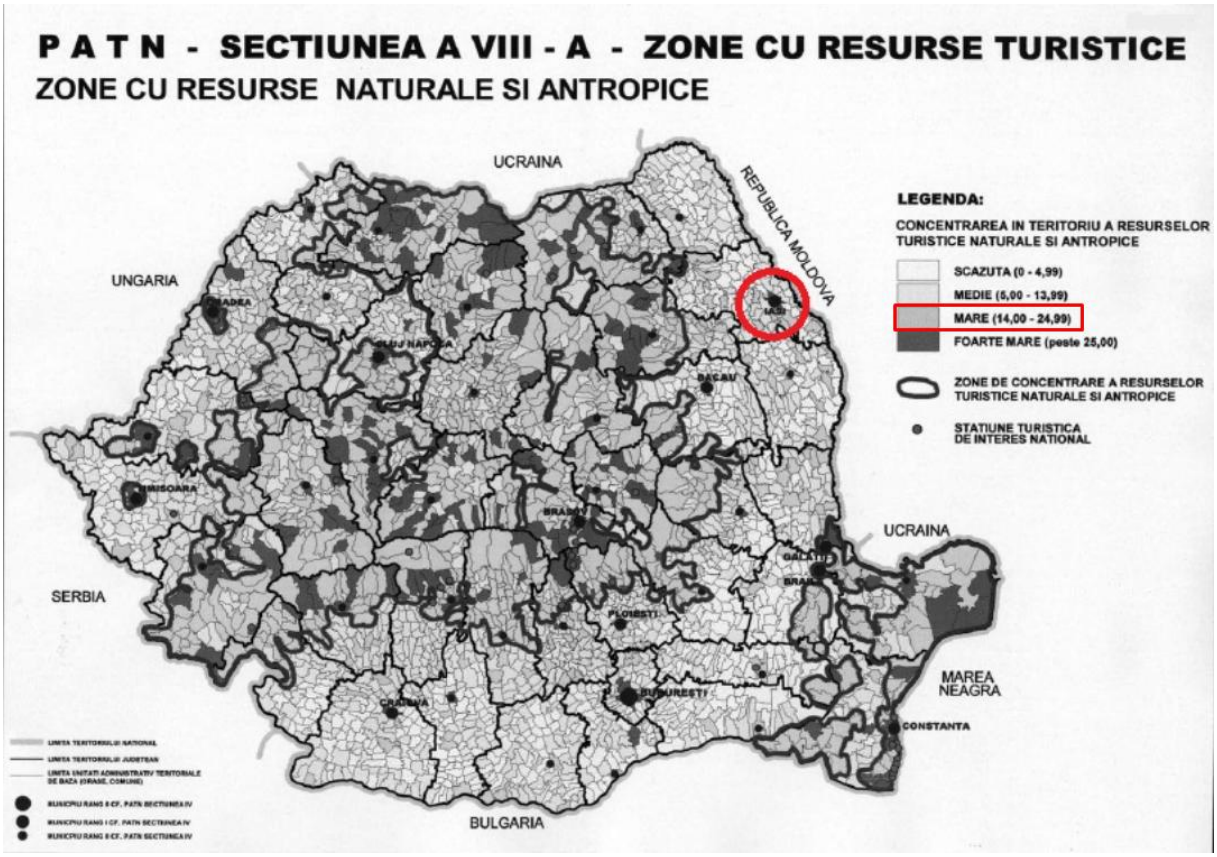
Colectarea deșeurilor se face regulat, iar accesul la internet și telefonie este asigurat, deși în unele zone semnalul poate fi mai slab. Un aspect important de menționat este că rețeaua de gaze naturale nu este disponibilă în comună.

2.7 Probleme de mediu

Comuna Trifești se confruntă cu diverse probleme de mediu, în special legate de gestionarea resurselor naturale și impactul activităților antropice. Conform Legii 190/2009, comuna se află într-o zonă cu o concentrație semnificativă de resurse naturale și antropice, ceea ce poate duce la o exploatare intensivă a acestora și, implicit, la degradarea mediului. Una dintre principalele provocări este **poluarea aerului și calitatea apei**, mai ales în zonele cu un sistem de canalizare mai puțin extins. În anumite perioade ale anului, creșterea numărului de incendii de vegetație poate afecta calitatea aerului.

Un alt factor semnificativ este defrișarea ilegală în unele zone, care contribuie la pierderea biodiversității și la erodarea solurilor. De asemenea, gospodăriile de mici dimensiuni nu întotdeauna dispun de un sistem eficient de gestionare a deșeurilor, ceea ce poate duce la acumularea de resturi menajere necontrolate.

Schimbările climatice și riscurile de inundații pot adânci problemele de mediu, iar alunecările de teren pot agrava eroziunea solului. În acest context, măsurile de protecție a mediului și educația ecologică devin esențiale pentru viitorul sustenabil al comunei.



2.8 Disfuncționalități

Comuna Trifești se confruntă cu câteva disfuncționalități majore:

- **Infrastructura rutieră**: Unele zone periferice prezintă drumuri degradate, afectând conectivitatea.
- **Rețele de utilități**: Extinderea sistemelor de apă, canalizare și colectare a deșeurilor nu este uniformă, lăsând anumite zone neacoperite.
- **Lipsa rețelei de gaze naturale**: Aceasta limitează opțiunile de încălzire și dezvoltare a locuințelor.
- **Gestionarea riscurilor naturale**: Măsurile de prevenire în caz de alunecări de teren și inundații necesită îmbunătățiri.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1 Evoluție posibilă. Priorități

Evoluția posibilă a comunei Trifești se fundamentează pe o strategie de **modernizare a infrastructurii**, cu scopul de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a localității. Prioritățile principale sunt orientate către **asigurarea siguranței circulației**, **investiția în educație** și **modernizarea echipamentelor tehnico-edilitare**.

Astfel, se propune îmbunătățirea rețelelor rutiere, asigurându-se atât accesibilitatea optimă, cât și siguranța cetățenilor în trafic. Modernizarea infrastructurii de utilități, inclusiv extinderea rețelelor de apă și canalizare, va răspunde nevoilor în continuă creștere ale locuitorilor. De asemenea, se va investi în educație, prin crearea de facilități moderne pentru școli și centre educaționale, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități bine pregătite pentru provocările viitorului.

În paralel, îmbunătățirea echipamentelor tehnico-edilitare, cum ar fi sistemele de iluminat public, gestionarea deșeurilor și rețelele electrice, va contribui la un trai mai bun și mai sigur pentru toți cetățenii din Trifești. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a sprijini o dezvoltare echilibrată și durabilă a comunei.

3.2 Dezvoltarea activităților

3.2.1 Strategia de dezvoltare spațială

Se propune expansiunea zonei intravilane în continuarea intravilanului existent din satul Trifești, considerat inima comunei, extinzându-se până în apropierea lacului Cerchezoaia. Această zonă va beneficia și ea de acces direct la DN24C, asigurând astfel o continuitate și o susținere a mobilității locale.

3.2.2 Industria

În cadrul dezvoltării sectorului industrial, se va pune accent pe **prelucrarea resurselor locale**, inclusiv a produselor din agricultură și a celor provenite din activitățile desfășurate în gospodăriile proprii ale locuitorilor. Majoritatea cetățenilor din comuna Trifești sunt angajați în propriile gospodării și nu au un angajator extern, ceea ce face ca activitățile economice să se bazeze în principal pe munca proprie și pe resursele disponibile local.

3.2.3 Agricultura

Agricultura rămâne un pilon important al economiei locale, iar strategia se va concentra pe **modernizarea infrastructurii agricole**, **sprijinirea micilor fermieri** și

promovarea unor **practici sustenabile** pentru a crește productivitatea și a proteja mediul înconjurător.

3.3 Organizarea infrastructurii de transport

Se dorește înființarea unei infrastructuri sigure pentru pietoni și piste pentru biciclete, având în vedere că majoritatea locuitorilor comunei se deplasează pe jos, iar mulți dintre aceștia folosesc bicicleta ca mijloc de transport. Unii dintre ei nu dețin autoturisme, iar siguranța este esențială, având în vedere că drumul principal, chiar dacă beneficiază de o limită de viteză, nu întotdeauna respectată, reprezintă un pericol pentru cei care se deplasează pe jos sau cu bicicleta. Astfel, dezvoltarea acestei infrastructuri va contribui la creșterea siguranței și îmbunătățirea accesibilității pentru toți cetățenii comunei.



Figură 1. Situație existentă profil transversal drum



Figură 2. Profil transversal propus

De asemenea, se propune ca comuna Trifești să suplimenteze transportul public prin încheierea de contracte cu firme private, pentru a asigura curse mai dese spre municipiul Iași sau alte localități din apropiere. Aceste curse ar putea fi decontate pentru studenți sau persoane veterane, facilitându-le accesul la studii superioare și locuri de muncă mai bine plătite. Astfel, se va contribui la dezvoltarea personală și economică a acestora, iar prin asigurarea unei continuități a curselor și evitarea întârzierilor, se va sprijini gospodăria locală și se va îmbunătăți imaginea comunei Trifești.

3.4 Reorganizarea zonelor funcționale. Bilanț teritorial

Se propune reorganizarea zonelor funcționale prin înființarea unei săli polivalente cu multiple funcțiuni, precum concerte pentru copii, serbări școlare și evenimente culturale. De asemenea, se dorește crearea unor spații de joacă pentru copii, trasee pietonale și pentru biciclete, terenuri de sport pentru tineret și adulți, și centre de educație non-formală pentru tineri. În plus, vor fi amenajate piețe locale pentru produsele celor din comună și va fi înființat un centru de recoltare analize medicale, care va transporta probele la laboratoare din municipiul Iași. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea calității vieții, consolidând coeziunea comunității și sprijinind dezvoltarea sustenabilă a comunei.

3.5 Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Având în vedere riscurile seismice, posibilele inundații pe torenți și potențialul de alunecări de teren în anumite zone ale comunei, se propun măsuri de prevenire și gestionare a acestor riscuri. Printre acestea se numără: îmbunătățirea infrastructurii de drenaj pentru a preveni inundațiile, monitorizarea constantă a terenurilor instabile și implementarea unor norme de construcție anti-seismice. De asemenea, vor fi realizate studii de risc periodice și se va promova educația preventivă în rândul locuitorilor pentru o reacție eficientă în fața acestor pericole.

3.6 Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare

Se propune extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru a acoperi întreaga comună, inclusiv în zonele noi dezvoltate. În plus, se va investi în modernizarea rețelei de electrificare și în extinderea rețelelor de telecomunicații pentru a asigura accesul la internet de mare viteză. Pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, se va implementa un sistem de colectare selectivă și se vor organiza puncte de reciclare.



Figură 3. Recipiente colectare selectivă destinate locuințelor de tip casă
Sursă: ecosynergy.ro

3.7 Protecția mediului

Pentru protejarea mediului în comuna Trifești, se vor implementa măsuri de reducere a poluării, prin promovarea reciclării deșeurilor și utilizarea resurselor naturale într-un mod sustenabil. Se vor crea zone verzi și parcuri care vor contribui la îmbunătățirea calității aerului și la protejarea biodiversității. De asemenea, se va încuraja utilizarea de tehnologii ecologice pentru gestionarea resurselor de apă și energie, precum și educația ecologică a locuitorilor pentru un comportament responsabil față de mediu (de exemplu, evitarea arderii deșeurilor, colectarea corectă a acestora, evitarea aruncării gunoiului pe terenuri neautorizate, protejarea apelor și a pânzei freatice).

3.8 Reglementări urbanistice

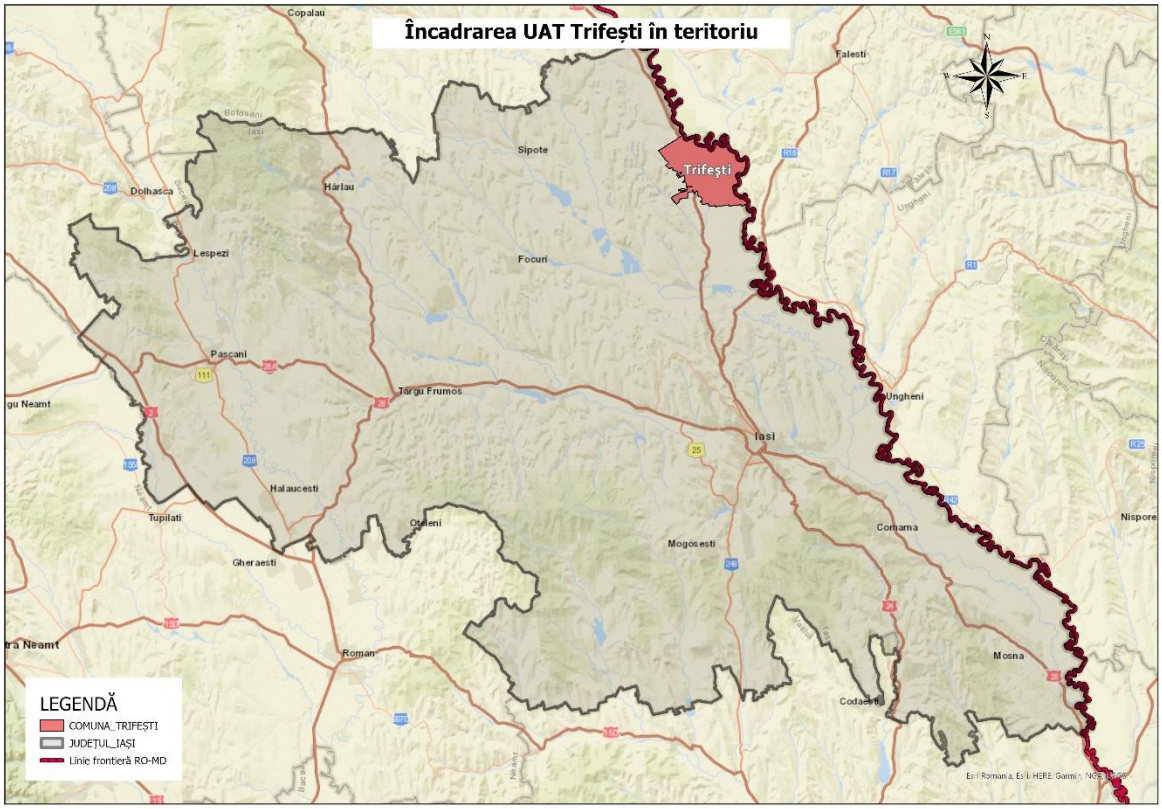
În comuna Trifești, se vor respecta reglementările naționale și locale privind **planificarea urbanistică** și **utilizarea terenurilor**, inclusiv prin actualizarea **Planului Urbanistic General (PUG)**. Nu se vor permite construcții cu înălțimi mari, pentru a păstra caracterul rural al zonei. De asemenea, se va impune **un cod de culoare** pentru vopsirea clădirilor, evitându-se culorile stridente sau urâte care ar afecta estetica localității. **Conducerea comunei** va încuraja locuitorii să își îngrijească fațadele, mai ales cei ce locuiesc pe strada principală, pentru a crea o **imagine plăcută și atrăgătoare** pentru vizitatori și cei care tranzitează zona. Aceste reglementări vor contribui la **îmbunătățirea aspectului urbanistic** și la promovarea unui mediu plăcut pentru toți cetățenii.

4. Concluzii

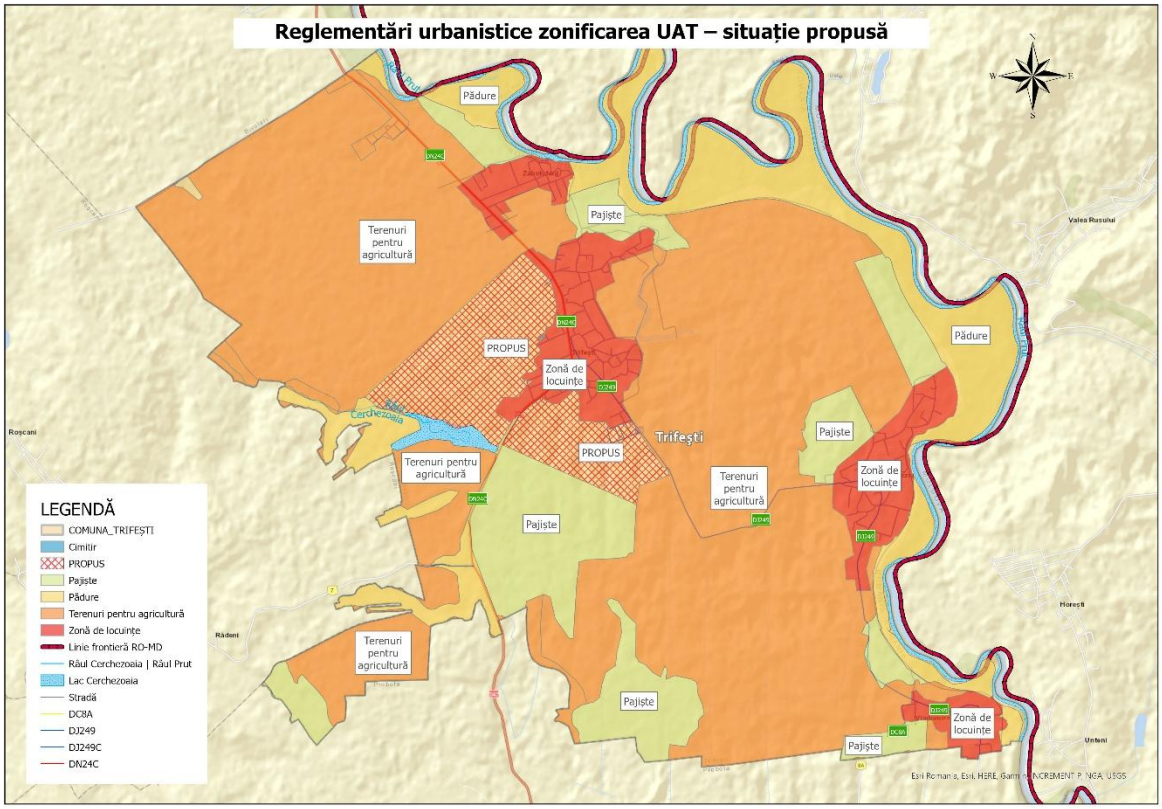
În urma analizei situației existente și propunerilor de dezvoltare urbanistică pentru comuna Trifești, se subliniază câteva direcții esențiale pentru viitorul comunei:

1. **Infrastructura de transport**: Se propune crearea unor infrastructuri sigure pentru pietoni și bicicliști, precum și suplimentarea curselor de transport regulat spre Iași, pentru a sprijini mobilitatea locuitorilor, în special a celor tineri și vulnerabili.
2. **Dezvoltarea economică**: Activitățile agricole și gospodărești vor fi susținute prin infrastructuri și facilități dedicate, promovând prelucrarea resurselor locale și sprijinirea afacerilor mici.
3. **Organizarea infrastructurii și a spațiilor publice**: Extinderea zonei intravilane în satul Trifești și construirea unor facilități sociale, inclusiv o sală polivalentă, vor contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
4. **Reglementări urbanistice**: Se vor impune reglementări pentru a păstra un aspect estetic al comunei, interzicând construcțiile înalte și stabilind un cod de culori pentru fațadele clădirilor.
5. **Protecția mediului**: Măsurile ecologice vor include implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe fracții, pentru a proteja resursele naturale ale comunei, crearea de zone verzi și promovarea unui comportament ecologic responsabil, în vederea protejării mediului înconjurător.
6. **Echipare tehnico-edilitară**: Se vor îmbunătăți rețelele de apă, canalizare și iluminat public pentru a susține dezvoltarea urbanistică și confortul locuitorilor.

5. Planșe



Figură 4. Încadrarea UAT Trifești în teritoriu



Figură 5. Reglementări urbanistice zonificarea UAT Trifești - situație propusă

6. Bibliografie

Date și informații legate de comuna Trifești, obținute din experiența personală și din cunoștințele transmise de familia mea, având în vedere că străbunica mea a locuit acolo și părinții mei au petrecut perioada copilăriei în comuna Trifești.

Legea 190/2009

https://adminis.ro/primarii/primaria-trifesti/

https://populatia.ro/populatie-comuna-trifesti-judetul-iasi/

https://vatra-mcp.ro/artisti-si-patrimoniu/case-si-muzee-memoriale/iasi/casa-memoriala-constantin-negruzzi-trifesti-iasi/

https://localitati.fandom.com/ro/wiki/Comuna_Trife%C8%99ti,_Ia%C8%99i

https://primariatrifestiiasi.ro/sample-page/turismul/